# Corrigés des séances 11 à 20

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

3e — Remise à niveau · séances 11 à 20 · document professeur

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 11 à 20 : équations, proportionnalité, grandeurs et première approche des fonctions.

## CORRIGÉ — séance 11 — équations avec parenthèses

**1.** a) $2x + 2 = 10$, donc $\underline{x = 4}$
b) $3x - 6 = 12$, donc $\underline{x = 6}$
c) $5x + 20 = 20$, donc $\underline{x = 0}$
**2.** a) $4x - 1 = 15$, donc $\underline{x = 4}$
b) $2x + 4 = 8$, donc $\underline{x = 2}$
c) $6x - 3 = 21$, donc $\underline{x = 4}$
**3.** a) $3x + 6 = 2x + 10$, donc $\underline{x = 4}$
b) $4x - 4 = 2x + 6$, donc $2x = 10$ et $\underline{x = 5}$
**4.** a) $2(3 + 1) = 8$ : **oui**.
b) $5(3 - 2) = 5$ et $x = 3$ : **non**.
**5.** a) $10 - 2x + 2 = 4$, soit $12 - 2x = 4$ et $\underline{x = 4}$
b) $8 - x - 3 = 2$, soit $5 - x = 2$ et $\underline{x = 3}$
c) $5x - 3x + 6 = 14$, soit $2x + 6 = 14$ et $\underline{x = 4}$
**6.** a) $P = 2\big(x + (x + 4)\big) = \underline{4x + 8}$
b) $4x + 8 = 28$, donc $\underline{x = 5}$
c) Largeur 5 cm, longueur 9 cm. Vérification : $2(5 + 9) = 28$. ✓
**7.** a) **Faux** : $2(x + 3) = 2x + 6$.
b) **Vrai**.
c) **Faux** : $3x = 13$ donne $x = \dfrac{13}{3}$.

**Défi.** $3(x + 2) = 3x + 6$ et $-2(x - 1) = -2x + 2$.
L'équation devient $x + 8 = 11$, donc $\underline{x = 3}$.
Vérification : $3 \times 5 - 2 \times 2 = 15 - 4 = 11$. ✓

## CORRIGÉ — séance 12 — mettre un problème en équation

**1.** a) $2x$ b) $x + 7$ c) $3x - 2$ d) $\dfrac{x}{2}$
**2.** a) $2x = 14$, donc $\underline{x = 7}$
b) $x + 9 = 15$, donc $\underline{x = 6}$
c) $3x + 2 = 17$, donc $\underline{x = 5}$
**3.** a) $4x = 10$ b) $\underline{x = 2{,}50}$ €
**4.** a) $5x - 8 = 17$
b) $5x = 25$, donc $\underline{x = 5}$. Vérification : $25 - 8 = 17$. ✓
**5.** a) Tom : $x$. Marie : $x + 8$.
b) $x + (x + 8) = 34$, soit $2x = 26$ et $\underline{x = 13}$.
c) Tom a $\underline{13}$ € et Marie $\underline{21}$ € (total 34 €, écart 8 €). ✓
**6.** a) Largeur $x$, longueur $2x$.
b) $P = 2(x + 2x) = \underline{6x}$
c) $6x = 36$, donc $x = 6$ : largeur 6 cm, longueur 12 cm.
**7.** a) $x + (x + 6) = 30$, soit $2x = 24$ et $x = 12$.
b) $\underline{12}$ **garçons** et $\underline{18}$ **filles**.

**Défi.** Dans $x$ années, le père aura $40 + x$ et le fils $10 + x$.
$40 + x = 2(10 + x)$, soit $40 + x = 20 + 2x$ et $\underline{x = 20}$.
Dans 20 ans : le père aura 60 ans, le fils 30 ans. ✓

## CORRIGÉ — séance 13 — la proportionnalité

**1.** Premier tableau : $12 \div 3 = 4$, $20 \div 5 = 4$, $28 \div 7 = 4$ : **proportionnel**, coefficient 4.
Second : $4 \div 1 = 4$ mais $7 \div 2 = 3{,}5$ : **non proportionnel**.
**2.** Coefficient 5 : 2 ; 5 ; $\underline{8}$ ; 12 / 10 ; $\underline{25}$ ; 40 ; $\underline{60}$

**3.** a) $7x = 63$, donc $\underline{x = 9}$
b) $15x = 45$, donc $\underline{x = 3}$
c) $6x = 36$, donc $\underline{x = 6}$
**4.** a) $3{,}60 \div 3 = \underline{1{,}20}$ € b) $7 \times 1{,}20 = \underline{8{,}40}$ € c) $12 \div 1{,}20 = \underline{10}$ croissants
**5.** a) $\dfrac{6}{100} = \dfrac{x}{250}$ donne $\underline{15\,\text{L}}$.
b) $\dfrac{45}{6} \times 100 = \underline{750\,\text{km}}$
**6.** a) **Oui** b) **Non** : un arbre ne grandit pas régulièrement toute sa vie.
c) **Non** : il y a des frais fixes de 10 €.
**7.** a) Coefficient $\dfrac{6}{4} = 1{,}5$ : $\underline{300\,\text{g}}$ de farine et 4,5 œufs.
En pratique on arrondit à 4 ou 5 œufs — bonne occasion de discuter des limites du modèle.
b) $\dfrac{150}{200} = 0{,}75$, donc $4 \times 0{,}75 = \underline{3}$ personnes.

**Défi.** a) $12 \div 3 = \underline{4\,\text{km}}$
b) $7 \times 4 = \underline{28\,\text{km}}$
c) $30 \div 4 = \underline{7{,}5\,\text{cm}}$

## CORRIGÉ — séance 14 — les pourcentages

**1.** a) 30 b) 20 c) 20 d) 45
**2.** a) 30 b) 9 c) 27
**3.** a) 40 % b) 30 % c) 25 % d) $\dfrac{12}{25} = \dfrac{48}{100} = 48\,\%$
**4.** a) $0{,}25 \times 80 = \underline{20}$ € b) $80 - 20 = \underline{60}$ € c) $80 \times 0{,}75 = \underline{60}$ €
**5.** a) $\dfrac{180}{500}$ b) $\underline{36\,\%}$
c) $500 - 180 = \underline{320}$ élèves, soit $\underline{64\,\%}$.
**6.** a) $60 \times 1{,}1 = \underline{66}$ € b) $66 \times 0{,}9 = \underline{59{,}40}$ €
c) **Non**. La baisse de 10 % s'applique à 66 €, pas à 60 €. On perd donc 0,60 € au passage.
**7.** a) **Vrai** : les deux valent 5.
b) **Vrai**.
c) **Vrai** : le coefficient vaut 2.

**Défi.** Jean : $50 \times 0{,}7 = \underline{35}$ €.
Pull : $35 \times 0{,}7 = \underline{24{,}50}$ €.
Total : $\underline{59{,}50}$ €.
Avec 60 € : **oui**, il reste 0,50 €.

## CORRIGÉ — séance 15 — échelles et vitesses

**1.** a) $50\,000\,\text{cm} = \underline{500\,\text{m}}$ b) $\underline{0{,}5\,\text{km}}$ c) $\underline{2{,}5\,\text{km}}$
**2.** a) $\underline{60\,\text{km/h}}$ b) $\underline{5\,\text{m/s}}$ c) $\underline{15\,\text{km/h}}$
**3.** a) $\underline{210\,\text{km}}$ b) $\underline{225\,\text{km}}$
**4.** a) 1,5 h b) 2,25 h c) 0,5 h
**5.** a) $2\,\text{h}\,30 = \underline{2{,}5}$ h
b) $180 \div 2{,}5 = \underline{72\,\text{km/h}}$
c) $72 \times 4 = \underline{288\,\text{km}}$
**6.** a) $4 \times 100 = 400\,\text{cm} = 4\,\text{m}$ et 3 m.
b) $4 \times 3 = \underline{12\,\text{m}^2}$
**7.** a) **Vrai** : dans les deux cas 120 km.
b) **Faux** : $1\,\text{h}\,45 = 1{,}75$ h.
c) **Faux** : elle *réduit*.

**Défi.** $12 \div 5 = 2{,}4$ h.
$0{,}4 \times 60 = 24$ min, soit $\underline{2\,\text{h}\,24}$.
Parti à $9\,\text{h}\,30$, il arrive à $\underline{11\,\text{h}\,54}$.

## CORRIGÉ — séance 16 — les racines carrées

**1.** a) 3 b) 6 c) 10 d) 1
**2.** a) 8 b) 12 c) 0 d) 20
**3.** a) $\approx 4{,}5$ b) $\approx 7{,}1$ c) $\approx 2{,}6$
**4.** a) $9 < 10 < 16$, donc $\underline{3 < \sqrt{10} < 4}$
b) $36 < 40 < 49$, donc $\underline{6 < \sqrt{40} < 7}$

c) $64 < 75 < 81$, donc $\underline{8 < \sqrt{75} < 9}$
**5.** a) $\sqrt{81} = \underline{9\,\text{cm}}$ b) $4 \times 9 = \underline{36\,\text{cm}}$
**6.** a) $\sqrt{25} = \underline{5}$ b) $4 + 3 = \underline{7}$
c) $\sqrt{100} = \underline{10}$ d) $\sqrt{64} = \underline{8}$
Comparer a) et b) : les résultats diffèrent, c'est bien le piège du cours.
**7.** a) **Vrai**.
b) **Faux** : $\sqrt{-9}$ n'existe pas.
c) **Faux** : $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$, qui est plus grand que 0,25.

**Défi.** $\sqrt{169} = \underline{13\,\text{m}}$.
Périmètre : $4 \times 13 = \underline{52\,\text{m}}$.
Prix : $52 \times 12 = \underline{624}$ €.
Pour $170\,\text{m}^2$ : $13 < \sqrt{170} < 14$, le côté **n'est pas entier**.

## CORRIGÉ — séance 17 — périmètres et aires

**1.** a) $\underline{20\,\text{cm}}$ b) $\underline{22\,\text{cm}}$ c) $\underline{17\,\text{cm}}$
**2.** a) $\underline{25\,\text{cm}^2}$ b) $\underline{24\,\text{cm}^2}$ c) $\underline{20\,\text{cm}^2}$
**3.** a) $2 \times 3{,}14 \times 4 \approx \underline{25{,}1\,\text{cm}}$
b) $3{,}14 \times 16 \approx \underline{50{,}2\,\text{cm}^2}$
c) Des **cm** pour le périmètre, des **cm**$^2$ pour l'aire.
**4.** a) $24 \div 4 = \underline{6\,\text{cm}}$ b) $35 \div 7 = \underline{5\,\text{cm}}$
**5.** a) $2 \times (5 + 4) = \underline{18\,\text{m}}$ b) $\underline{20\,\text{m}^2}$ c) $20 \times 15 = \underline{300}$ €
**6.** a) $20 \div 4 = \underline{5\,\text{cm}}$
b) $2(7 + \ell) = 20$ donne $\underline{\ell = 3\,\text{cm}}$
c) Carré : $25\,\text{cm}^2$. Rectangle : $21\,\text{cm}^2$.
À périmètre égal, c'est le **carré** qui a la plus grande aire.
**7.** a) **Vrai** : $P = 4c$.
b) **Faux** : l'aire est multipliée par 4.
c) **Faux** : voir la question 6.

**Défi.** $L + \ell = 10$ : $1\times9$, $2\times8$, $3\times7$, $4\times6$, $5\times5$.
Aires : 9, 16, 21, 24, 25.
Le **carré** $\underline{5 \times 5}$ a la plus grande aire : c'est toujours le cas à périmètre donné.

## CORRIGÉ — séance 18 — les volumes

**1.** a) $\underline{27\,\text{cm}^3}$ b) $\underline{1000\,\text{cm}^3}$ c) $\underline{48\,\text{cm}^3}$
**2.** a) 5 L b) 2 L c) 3000 L d) $500\,\text{cm}^3$
**3.** a) $3{,}14 \times 4 \times 10 = \underline{125{,}6\,\text{cm}^3}$
b) $3{,}14 \times 25 \times 8 = \underline{628\,\text{cm}^3}$
**4.** a) $5^3 = 125$, donc arête $= \underline{5\,\text{cm}}$
b) $72 \div 24 = \underline{3\,\text{cm}}$
**5.** a) $8 \times 4 \times 1{,}5 = \underline{48\,\text{m}^3}$ b) $\underline{48\,000\,\text{L}}$ c) $\underline{24\,000\,\text{L}}$
**6.** a) $3{,}14 \times 16 \times 25 = \underline{1256\,\text{cm}^3}$
b) Soit $\underline{1{,}256\,\text{L}}$.
c) **Non** : $1{,}256 < 1{,}5$.
**7.** a) **Faux** : $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{dm}^3$.
b) **Vrai**.
c) **Faux** : il est multiplié par 8.

**Défi.** $275 - 200 = \underline{75\,\text{mL}}$, soit $\underline{75\,\text{cm}^3}$.
La méthode fonctionne car un objet immergé déplace un volume d'eau *exactement égal au sien*, quelle que soit sa forme.

## CORRIGÉ — séance 19 — les priorités opératoires

**1.** a) $3 + 10 = \underline{13}$ b) $10 - 6 = \underline{4}$ c) $12 + 6 = \underline{18}$ d) $3 + 1 = \underline{4}$
**2.** a) $5 \times 5 = \underline{25}$ b) $7 \times 2 = \underline{14}$ c) $2 \times 3 = \underline{6}$
**3.** a) $3 + 8 = \underline{11}$ b) $5^2 = \underline{25}$ c) $5 \times 4 = \underline{20}$ d) $18 - 4 = \underline{14}$
**4.** a) $13 - 4 = \underline{9}$ b) $6 \div 3 = \underline{2}$ c) $4 \times 2 = \underline{8}$
**5.** a) $4 + 6 = \underline{10}$ b) $4 + 7 = \underline{11}$ c) $2 \times 49 = \underline{98}$
**6.** a) $\dfrac{15}{3} = \underline{5}$ b) $\dfrac{16}{8} = \underline{2}$ c) $\dfrac{15}{5} = \underline{3}$
**7.** a) $\underline{(2 + 3) \times 4 = 20}$

b) $(12-4) \div 2 = 4$
c) $\underline{(5+5) \div 5 = 2}$

**Défi.** Plusieurs solutions, par exemple :
$(5+3) \div 4 \div 2 = \underline{1}$
$(5-3) \times 4 + 2 = \underline{10}$
$4 \times (5+3-2) = \underline{24}$

## CORRIGÉ — séance 20 — la notion de fonction

**1.** a) 1 b) 7 c) 11 d) $-3$
**2.** a) 9 b) 9 c) 0
3 et $-3$ ont la même image : c'est normal avec un carré.
**3.** $h(0) = -2$ $h(1) = 1$ $h(4) = 10$ $h(-1) = -5$
**4.** a) $2x + 1 = 9$, donc $\underline{x = 4}$
b) $2x + 1 = 1$, donc $\underline{x = 0}$
c) $2x + 1 = 15$, donc $\underline{x = 7}$
**5.** a) L'image de 3 est $\underline{9}$.
b) Les antécédents de 5 sont $\underline{-2}$ et $\underline{1}$.
c) 1 a **un seul** antécédent : 0.
**6.** a) $p(x) = \underline{40 + 30x}$
b) $p(3) = 40 + 90 = \underline{130}$ €
c) $40 + 30x = 190$, donc $30x = 150$ et $\underline{x = 5}$ heures.
**7.** a) **Faux** : une fonction donne une seule image.
b) **Vrai** : voir la question 5.
c) **Vrai**.

**Défi.** $f(x) = \underline{4x - 6}$.
a) $f(5) = 20 - 6 = \underline{14}$
b) $4x - 6 = 10$, donc $\underline{x = 4}$
c) $f(x) = x$ donne $4x - 6 = x$, soit $3x = 6$ et $\underline{x = 2}$.
Vérification : $f(2) = 8 - 6 = 2$. Le nombre ressort bien identique.